



# **F1 SPĖJIMAI**

## PROGRAMOS DOKUMENTACIJA

Kaip veikia modelis, padedantis spėti kiekvienos Formulės 1 sesijos TOP3 mūsų totalizatoriuje: iš kur imami duomenys, kaip skaičiuojamos tikimybės ir kaip naudotis programa.

## TURINYS

1. Kam skirta programa
2. Kaip pradėti (5 žingsniai)
3. Programos langas
4. Kaip modelis spėja – paprastai
5. Iš kur imami duomenys
6. Kiek modelis tikslus
7. Automatinis spėjimas prieš sesiją
8. Dažni klausimai
9. Techninė dalis (programuotojui)

### 1. KAM SKIRTA PROGRAMA

Totalizatoriuje kiekvienai sesijai (kvalifikacijai, lenktynėms, o sprinto savaitgalį – ir sprinto kvalifikacijai bei sprintui) spėjame **TOP3 vairuotojus**. Taškai skaičiuojami taip:

| SITUACIJA                                     | TAŠKAI |
|-----------------------------------------------|--------|
| Vairuotojas atspėtas tiksliai savo vietoje    | 2      |
| Vairuotojas pateko į TOP3, bet kitoje vietoje | 1      |
| Vairuotojas nepateko į TOP3                   | 0      |

Programa kiekvienai sesijai apskaičiuoja, kokia tikimybė kiekvienam vairuotojui užimti 1, 2 ar 3 vietą, ir pasiūlo tą trejetą, kuris **vidutiniškai atneša daugiausiai taškų**. Tai ne visada tas pats, kas „labiausiai tikėtinas rezultatas“ – kartais verta į trejetą įrašyti vairuotoją, kuris labai patikimai patenka į TOP3, net jei retai laimi.

#### **SVARBU**

Rezultatai vertinami pagal tai, kas pirmas **kirto finišo liniją**. Baudos, skirtos jau po finišo, neįskaičiuojamos – taip, kaip numato mūsų taisyklės.

## 2. KAIP PRADĖTI

- 1 Paleiskite programą.** Atsisiųstame ir išskleistame aplanke dukart spustelėkite „**F1 Spėjimai.vbs**“. Pirmą kartą programa pati įdiegs, ko reikia (Python, jei jo nėra, ir bibliotekas; 2–5 min., reikia interneto) ir sukurs darbalaukio nuorodą „**F1 Spejimai**“ – vėliau paleiskite per ją. Atsidarys atskiras langas.
- 2 Atnaujinkite duomenis.** Kairėje paspauskite „**Atnaujinti duomenis**“. Programa parsisiųs naujausius rezultatus, treniruočių laikus, orų prognozę ir lažybų rinkų kainas (apie 1 minutę). Eigos juosta rodo, kiek procentų atlikta, kurį šaltinį programa tuo metu siunčiasi ir kurį etapą ar sesiją. Po atnaujinimo modelis persimoko – tai irgi rodoma eigos juosta.
- 3 Pasirinkite sesiją.** Viršuje – **Metai, Grand Prix ir Etapas**. Atidarius programą automatiškai parenkama artimiausia sesija.
- 4 Perskaitykite siūlomą spėjimą.** Trys kortelės (1, 2, 3 vieta) – tai siūlomas trejetas. Prie kiekvieno vairuotojo nurodyta, kokia tikimybė, kad jis bus tiksliai toje vietoje ir kad pateks į TOP3.
- 5 Spėkite kuo vėliau.** Taisyklės leidžia keisti spėjimą iki sesijos pradžios. Geriausia atnaujinti duomenis ir pažiūrėti spėjimą likus 30–60 minučių iki sesijos – tada žinomi treniruočių laikai, starto rikiuotė, naujausia orų prognozė ir lažybų kainos.

### **PATARIMAS**

Prieš lenktynes modelis jau žino starto rikiuotę (kvalifikacijos rezultatą) – tai vienas svarbiausių signalų. Todėl lenktynių spėjimą verta žiūrėti po kvalifikacijos, ne prieš ją.

Programą uždaryti: kairėje „**Išjungti programą**“. Jei tik uždarysite langą, programa liks veikti fone ir kitą kartą atsidarys akimirksniu.

### 3. PROGRAMOS LANGAS

#### SKIRTUKAS „SPĖJIMAS“

KALBA

Lietuvių

ATNAUJINTI DUOMENIS

Požymių daugikliai – skirtuke „Požymiai“.

IŠJUNGTI PROGRAMĄ

F1 SPĖJIMAI

TOTALIZATORIAUS MODELIS · 2026 SEZONAS

Spėjimas

Atnaujinimai

Naujienos

Požymiai

Sezono testas

SQL

Parametrai

Duomenys

METAI

GRAND PRIX

SESIJA

2026

16. Bahrain Grand Prix (Kuala Lumpur)

Lenktynės – 10-04 10:00

SPĖTI

2026 BAHRAIN GRAND PRIX

IŠSAUGOTI SPĖJIMĄ

LENKTYNĖS

SEKMADIENIS 10-04 10:00

KUALA LUMPUR

ARTĖJA

SIŪLOMAS SPĖJIMAS

1

VER

RED BULL RACING

36% TIKSLIAI

80% TOP3

2

ANT

MERCEDES

18% TIKSLIAI

54% TOP3

3

HAM

FERRARI

15% TIKSLIAI

43% TOP3

TIKĖTINI TAŠKAI

2.47

iš 6 galimų

LIETAUS TIKIMYBĖ

78%

prognozė: 1.1 mm trasoje, 2.2 mm regione

TEMPERATŪRA

30 °C

oro, sesijos metu

LIETUS

Lyjant rezultatas mažiau nuspėjamas. Prieš pat sesiją atnaujinkite duomenis – orų prognozė ir lažybų kainos keičiasi.

TIKIMYBĖS

Tikimybė užimti kiekvieną vietą (modelio simuliacija)

|    | VAIRUOTOJAS | KOMANDA         | P1  | P2  | P3  | TOP3 |
|----|-------------|-----------------|-----|-----|-----|------|
| 1  | VER         | RED BULL RACING | 36% | 26% | 17% | 80%  |
| 2  | ANT         | MERCEDES        | 17% | 18% | 18% | 54%  |
| 3  | HAM         | FERRARI         | 13% | 15% | 15% | 43%  |
| 4  | NOR         | MCLAREN         | 8%  | 10% | 11% | 29%  |
| 5  | RUS         | MERCEDES        | 6%  | 8%  | 10% | 24%  |
| 6  | LEC         | FERRARI         | 6%  | 8%  | 9%  | 23%  |
| 7  | PIA         | MCLAREN         | 4%  | 5%  | 6%  | 16%  |
| 8  | HAD         | RED BULL RACING | 3%  | 4%  | 5%  | 12%  |
| 9  | GAS         | ALPINE          | 1%  | 1%  | 2%  | 4%   |
| 10 | LAW         | RACING BULLS    | 1%  | 1%  | 1%  | 3%   |
| 11 | BOR         | AUDI            | 1%  | 1%  | 1%  | 2%   |
| 12 | SAI         | WILLIAMS        | 0%  | 0%  | 0%  | 0%   |

KUALA LUMPUR

BAHRAIN · BAHRAIN GRAND PRIX

PADANGŲ APKROVA

5/5

PANAŠIAUSIOS TRASOS

Lusail, Sakhir, Barcelona

LENKIMO SUNKUMAS

2/5

FORMATAS

Įprastas

SVARBU ŠIAM ETAPUI

FIA dokumentai ir naujienos

STARTO BAUDOS Starto rikiuotė – oficiali FIA (su baudomis). Nubausti: HAD P3 → P8, COL P15 → P21, LIN P16 → P22.

NAUJOS DETALĖS (NAŠUMUI)

MERCEDES 7

FERRARI 1

RED BULL RACING 1

RACING BULLS 1

ALPINE 1

HAAS F1 TEAM 1

Spėjimo skirtukas: pasirinkimas, siūlomas trejetas, rodikliai ir trasos kortelė su žemėlapiu.

| DALIS              | KĄ RODO                                                                                                                                                                                                      |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Siūlomas spėjimas  | Trejetas su daugiausiai tikėtinų taškų. Spalvota juosta – komandos spalva.                                                                                                                                   |
| Tikėtini taškai    | Kiek taškų vidutiniškai atneštų šis spėjimas (iš 6). Įprastai 2–3.                                                                                                                                           |
| Lietaus tikimybė   | Ar lis sesijos metu. Įvykusioms sesijoms – faktas iš trasos jutiklių.                                                                                                                                        |
| Trasos kortelė     | Trasos žemėlapis (raudona žymė – starto/finišo linija, skaičiai – posūkiai), padangų apkrova, lenkimo sunkumas (1–5) ir panašiausios trasos.                                                                 |
| Tikimybės          | Kiekvieno vairuotojo tikimybė būti P1, P2, P3 ir TOP3.                                                                                                                                                       |
| Kodėl?             | Iš ko susideda vairuotojo „stiprumas“ – kiek prideda forma, starto vieta, lažybų rinka ir t. t. Vairuotojai surikiuoti kaip tikimybių lentelėje.                                                             |
| Išsaugoti spėjimą  | Mygtukas šalia etapo pavadinimo: įrašo spėjimą į duomenų bazę.                                                                                                                                               |
| Svarbu šiam etapui | Po trasos kortelė: FIA starto baudos (kas startuoja toliau nei kvalifikavosi), kurios komandos atvežė naujų detalių ir svarbios naujienos (baudos, variklis, vairuotojai, orai) apie pirmaujančias komandas. |

### KALBA

Kairėje juostoje viršuje – kalbos pasirinkimas (lietuvių / English). Pasirinkimas įsimenamas. Visi tekstai laikomi duomenų bazėje, juos galima taisyti skirtuke „Duomenys“ → „Vertimai“.

Pasirinkus jau įvykusią sesiją, modelis spėja **tik su tais duomenimis, kurie buvo žinomi prieš ją**, ir parodo tikrą rezultatą bei kiek taškų spėjimas būtų pelnęs. Taip galima patikrinti modelį bet kuriame etape nuo 2023 m.

### KITI SKIRTUKAI

| SKIRTUKAS     | KAM SKIRTAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Atnaujinimai  | Kiekvienos komandos naujos bolido detalės kiekvienam etapui iš oficialių FIA dokumentų („Car Presentation Submissions“, 2024+): detalė, paskirtis (našumas / trasai / patikimumas) ir aprašymas, bei sezono apžvalga – kas ir kada atvežė daugiausiai naujovių. Kiekvienoje kortelėje – nuoroda į originalų FIA dokumentą (atsidaro ties tos komandos puslapiu) ir straipsniai apie tos komandos atnaujinimus. |
| Naujienos     | Naujienos iš formula1.com, Autosport, Motorsport.com, RaceFans ir BBC, automatiškai pažymėtos komandomis ir temomis (atnaujinimai, baudos, variklis, vairuotojai, orai, taisyklės, padangos). Filtrai ir paieška.                                                                                                                                                                                              |
| Požymiai      | Visi veiksniai, į kuriuos atsižvelgia modelis, jų išmokti svoriai ir slankikliai, kuriais galite sustiprinti ar susilpninti veiksnio įtaką (1 = kaip išmokta, 0 = neatsižvelgti).                                                                                                                                                                                                                              |
| Sezono testas | Atkuria visą sezoną: kiek taškų modelis būtų surinkęs kiekvienoje sesijoje.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| SQL           | Duomenų bazės peržiūra: pavyzdinės užklauskos, visos lentelės. Tik skaitymui – nieko sugadinti negalima.                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Parametrai    | Visų nustatymų ir svorių suvestinė (tas pats, kas faile PARAMETRAI.md).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Duomenys      | Žinynai: trasų charakteristikos, komandų spalvos, žaidėjai, sąsajos vertimai ir kalbos. Juos galima redaguoti.                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

KALBA

Lietuvių

ATNAUJINTI DUOMENIS

Požymių daugikliai – skirtuke „Požymiai“.

IŠJUNGTI PROGRAMĄ

F1 SPĖJIMAI

TOTALIZATORIAUS MODELIS · 2026 SEZONAS

SpėjimasPožymiaiSezono testasSQLParametraiDuomenys

Kiekvienas požymis, jo išmoktas svoris ir daugiklis (1 = kaip išmokta, 0 = neatsižvelgti, 2 = dvigubai daugiau). Spėjimas persiskaičiuoja iškart.

IŠSAUGOTI

VISI | 1

| Požymis                                     | Ką reiškia                                                                                                                                                                                                                                         | Kvalifikacija       | Lenktynės           | Daugiklis |
|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|-----------|
| Sezono forma<br>form                        | Vidutinė vieta šio sezono to paties tipo sesijose (kvalifikacijos arba lenktynės); naujesnės sesijos sveriamos labiau (pusėjimo trukmė – forma_pusejimo_sesijos).                                                                                  | +1.14<br>SVARBA 32% | +0.31<br>SVARBA 10% | 1.00      |
| Praėjęs sezonas<br>prev_season              | Vairuotojo vidutinė vieta praėjusiame sezono to paties tipo sesijose.                                                                                                                                                                              | +0.44<br>SVARBA 12% | +0.32<br>SVARBA 10% | 1.00      |
| Istorija šioje trasoje<br>track             | Kiek geriau/blogiau nei įprastai vairuotojui sekėsi šioje trasoje ankstesniais metais (vieta lyginama su to sezono vidurkiu; senesni metai sveriami mažiau).                                                                                       | +0.28<br>SVARBA 8%  | +0.08<br>SVARBA 2%  | 1.00      |
| Panašios trasos<br>similar                  | Tas pats, tik panašiose trasose (pagal žinyno „trasos“ charakteristikas), įskaitant šį sezoną.                                                                                                                                                     | +0.18<br>SVARBA 5%  | +0.15<br>SVARBA 5%  | 1.00      |
| Treniruočių tempo<br>pace                   | Šio savaitgalio treniruotės: kvalifikacijai – greitis vienu ratu (kvalifikacijos_tempo_matai), lenktynėms – ilgų serijų tempas (atsilikimas % nuo greičiausio). Treniruotės, kurių sąlygos (sausas/šlapias) neatitinka laukiamų, sveriamos mažiau. | +0.58<br>SVARBA 16% | +0.09<br>SVARBA 3%  | 1.00      |
| Savaitgalio rezultatai<br>weekend           | Lenktynėms/sprintui – starto pozicija; kvalifikacijai – ankstesnių šio savaitgalio sesijų (pvz. sprinto kvalifikacijos) rezultatai.                                                                                                                | +0.35<br>SVARBA 10% | +1.13<br>SVARBA 35% | 1.00      |
| Lietus x sugebėjimas lyjant<br>wet          | Kiek geriau/blogiau nei įprastai vairuotojui sekėsi praeities sesijose, kai trasoje lijo (pagal trasos jutiklius, 2023+), padauginta iš lietaus tikimybės šiai sesijai (kalibruota orų prognozė). Sausoje = 0.                                     | +0.07<br>SVARBA 2%  | +0.09<br>SVARBA 3%  | 1.00      |
| Temperatūra x vairuotojo jautrumas<br>heat  | Ar vairuotojui istoriškai sekasi geriau karštyje, ar vėsoje (nuokrypio priklausomybė nuo oro temperatūros), padauginta iš to, kiek prognozuojama temperatūra karštesnė/vėsesnė nei įprasta.                                                        | -0.04<br>SVARBA 1%  | +0.03<br>SVARBA 1%  | 1.00      |
| Strategija: padangų dėvėjimasis<br>tyre_deg | Tik lenktynėms/sprintui. Kiek rato laikas blogėja per ratą šio savaitgalio ilgose treniruočių serijose (mažiau = geriau), padauginta iš trasos padangų apkrovos.                                                                                   | -0.00<br>SVARBA 0%  | +0.01<br>SVARBA 0%  | 1.00      |
| Strategija: lenkimo sunkumas                | Tik lenktynėms/sprintui. Starto pozicija x trasos lenkimo sunkumas: kur sunku lenkti (Monakas, Singapūras), starto pozicija x trasos lenkimo sunkumas (Monakas, Singapūras).                                                                       | -0.00               | +0.10               | 1.00      |

Kiekvienas veiksnys su paaikškinimu, išmoktu svoriu kvalifikacijai ir lenktynėms bei daugikliu.

KALBA

Lietuvių

ATNAUJINTI DUOMENIS

Požymių daugikliai – skirtuke „Požymiai“.

IŠJUNGTI PROGRAMĄ

F1 SPĖJIMAI

TOTALIZATORIAUS MODELIS · 2026 SEZONAS

Spėjimas

Atnaujinimai

Naujienos

Požymiai

Sezono testas

SQL

Parametrai

Duomenys

Kiekvieną savaitgalį komandos privalo FIA pateikti visas naujas bolido detales ir jų paskirtį („Car Presentation Submissions“). Čia – tie dokumentai, sutvarkyti pagal komandas.

METAI

2026

ETAPAS

16. Bahrain Grand Prix

Šaltinis: visas FIA dokumentas „Car Presentation Submissions“ (PDF)

KOMANDŲ ATNAUJINIMAI

Komandos surikiuotos pagal sezono taškus

MERCEDES

NAŠUMAS 7

Floor Board

NAŠUMAS

Local Load Reprofiled horizontal elements, and vertical slotted upper element added. Reprofiled elements and new vertical elements added to improve local pressure distribution, reduce separations at the extremes of the operating envelope, and improve flow to the rear of the car, resulting in increased load.

Floor Leading Edge

NAŠUMAS

Flow Conditioning Reprofiled and additional down-washing elements added. Additional down-washing elements increase local load and outwash, improving flow to the rear of the car and increasing rear floor load.

Floor Corner

NAŠUMAS

Flow Conditioning Additional slots and reprofiled elements. Re-optimisation of floor corner slot arrangement to both increase local load and to also improve flow into the diffuser and hence rear load.

Floor Body

NAŠUMAS

Local Load Reprofiled diffuser roof, sidewall, and winglet. Through re-optimisation of the diffuser roof and sidewall we have increased local load and improved robustness throughout the operating envelope.

Rear Suspension

NAŠUMAS

Local Load Reprofiled suspension fairings. Track rod and driveshaft camber re-distributed to increase local load whilst improving coupling with diffuser winglet and rear drum furniture.

Rear Corner

NAŠUMAS

Local Load Rear winglet span and position change. Chord and position of the rear drum winglets re- optimised to work with above fairing update and to improve rear tyre wake control across the operating envelope.

Rear Bodywork

NAŠUMAS

Flow Conditioning Reduce volume, increased sideview ramp. Reduce volume and increased sideview ramp increases downwash to the rear floor and rear drum, resulting in more load.

ŠALTINIS FIA dokumentas, 4 psl. (PDF)

RED BULL RACING

NAŠUMAS 1

Floor Board

NAŠUMAS

Local Load Revised Floor Board geometry Applied above the existing floor foot geometry, the new board realises development work to extract more load locally whilst maintaining flow stability behind the front tyres.

ŠALTINIS FIA dokumentas, 6 psl. (PDF)

STRAIPSNIAI

'Incredible' Red Bull upgrade enlivens F1 in 'roasting hot' Malaysia BBC Sport

RACING BULLS

NAŠUMAS 1

TRASAI 1

Front Wing

TRASAI

Balance Range New front flap A longer chord flap for the front wing that was introduced at the previous event increases the load that can be generated by the wing, meeting the aero balance requirements for this circuit.

Rear Wing

NAŠUMAS

Local Load Revised rear wing auxiliary components An improved design of the rear wing support components allows the rear wing to perform more effectively, increasing the efficiency of load generated.

ŠALTINIS FIA dokumentas, 11 psl. (PDF)

ALPINE

NAŠUMAS 1

Front Corner

NAŠUMAS

Brake Cooling Revised front drum exit The front drum exit has been trimmed to increase brake cooling capacity, improving thermal management for the upcoming high-demand tracks.

ŠALTINIS FIA dokumentas, 17 psl. (PDF)

HAAS F1 TEAM

NAŠUMAS 1

Komandų naujos bolido detalės pasirinktam etapui iš oficialių FIA dokumentų.

KALBA

Lietuvių

ATNAUJINTI DUOMENIS

Požymių daugikliai – skirtuke „Požymiai“.

IŠJUNGTI PROGRAMĄ

F1 SPĖJIMAI

TOTALIZATORIAUS MODELIS · 2026 SEZONAS

SpėjimasPožymiaiSezono testasSQLParametraiDuomenys

ŽINYNAI

Trasų charakteristikos, komandų spalvos, žaidėjai, vertimai ir kt. Pakeltimai įrašomi į duomenų bazę, modelis persimoko automatiškai.

ŽINYNAS

Trasos

|  | ↳ trasa       | ↳ greitis | ↳ prispaudimas | ↳ gatve | ↳ padangos | ↳ lenkimo_sunkumas | ↳ platuma | ↳ ilguma |
|--|---------------|-----------|----------------|---------|------------|--------------------|-----------|----------|
|  | Melbourne     | 4         | 3              | 0.5     | 2          | 3                  | -37.8497  | 144.968  |
|  | Shanghai      | 3         | 3              | 0       | 3          | 2                  | 31.3389   | 121.2197 |
|  | Suzuka        | 4         | 4              | 0       | 3          | 4                  | 34.8431   | 136.5407 |
|  | Sakhir        | 3         | 3              | 0       | 5          | 1                  | 26.0325   | 50.5106  |
|  | Jeddah        | 5         | 2              | 1       | 2          | 2                  | 21.6319   | 39.1044  |
|  | Miami Gardens | 3         | 3              | 0.5     | 3          | 3                  | 25.9581   | -80.2389 |
|  | Imola         | 4         | 3              | 0       | 2          | 5                  | 44.3439   | 11.7167  |
|  | Monaco        | 1         | 5              | 1       | 1          | 5                  | 43.7347   | 7.4206   |
|  | Barcelona     | 3         | 4              | 0       | 4          | 4                  | 41.57     | 2.2611   |
|  | Montréal      | 4         | 2              | 0.5     | 2          | 2                  | 45.5      | -73.5228 |

IŠSAUGOTI ŽINYNĄ

PRADINĖS REIKŠMĖS

SURINKTI DUOMENYS

Įvykusių sesijų skaičius pagal sezoną

| season | FP1 | FP2 | FP3 | Q  | R  | S | SQ |
|--------|-----|-----|-----|----|----|---|----|
| 2023   | 0   | 0   | 0   | 22 | 22 | 6 | 6  |
| 2024   | 0   | 0   | 0   | 24 | 24 | 6 | 6  |
| 2025   | 24  | 18  | 18  | 24 | 24 | 6 | 6  |
| 2026   | 16  | 11  | 11  | 16 | 15 | 5 | 5  |

Žinynų redagavimas. Pakeitus, pavyzdžiui, trasos lenkimo sunkumą, modelis persimoko automatiškai.

## 4. KAIP MODELIS SPĖJA – PAPRASTAI

Modelio darbą galima palyginti su patyrusiu F1 žinovu, kuris prieš kiekvieną sesiją peržiūri daugybę faktų, kiekvienam suteikia tam tikrą svarbą ir tada daug kartų „mintyse perleidžia“ sesiją.

- 1 Surenka faktus apie kiekvieną vairuotoją** (žr. lentelę žemiau): forma, starto vieta, treniruočių tempas, lažybų rinka, orai, trasos ypatybės.
- 2 Kiekvienam faktui suteikia svorį.** Svoriai nėra parinkti ranka – modelis juos **išmoksta iš istorijos** (2024–2026 m. sesijų): kurie faktai praeityje geriausiai nuspėjo, kas pateks į TOP3.
- 3 Apskaičiuoja vairuotojo „stiprumą“** – faktų ir jų svorių sumą.
- 4 20 000 kartų „perleidžia“ sesiją** kompiuteryje: stipresnis vairuotojas dažniau laimi, bet dalyvauja ir atsitiktinumas (klaidos, gedimai, strategijos). Lyjant atsitiktinumo daugiau. Taip gaunamos tikimybės P1, P2, P3.
- 5 Parenka geriausią trejetą** pagal mūsų taškų sistemą: perrenkami visi trejetai ir imamas tas, kuris vidutiniškai atneša daugiausiai taškų.

### Į KĄ ATSIŽVELGIAMA

| VEIKSNYS                           | KĄ REIŠKIA                                                                                                                                         |
|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Lažybų rinka                       | Kokią tikimybę laimėti, patekti į podiumą ar TOP5 vairuotojui skiria lažybų biržos (Kalshi, Polymarket) prieš pat sesiją. Viena stipriausių žinių. |
| Savaitgalio rezultatai             | Lenktynėms – starto vieta; kvalifikacijai – ankstesnės šio savaitgalio sesijos.                                                                    |
| Sezono forma                       | Rezultatai šiame sezone (naujausi svarbesni).                                                                                                      |
| Treniruočių tempas                 | Šio savaitgalio treniruočių laikai (lietingos treniruotės vertinamos atsargiau).                                                                   |
| Praėjęs sezonas                    | Kaip vairuotojui sekėsi pernai.                                                                                                                    |
| Trasos istorija ir panašios trasos | Kaip vairuotojui sekasi šioje ir panašiose trasose.                                                                                                |
| Lietus ir temperatūra              | Kaip vairuotojui sekasi lyjant / karštyje, padauginta iš orų prognozės.                                                                            |
| Strategija                         | Padangų dėvėjimasis ilgose serijose ir kaip sunku trasoje aplenkti.                                                                                |

#### PAVYZDYS

2026 m. Kuala Lumpuro lenktynės: VER startuoja iš pole pozicijos, lažybų rinka jam duoda 57 % laimėti. Modelis apskaičiuoja: VER P1 – 35 %, TOP3 – 78 %. Siūlomas spėjimas VER – HAM – ANT (tikėtini 2,3 taško). Kadangi prognozuojamas lietus (97 %), visų tikimybės „suspaustos“ – rezultatas mažiau nuspėjamas.

## 5. IŠ KUR IMAMI DUOMENYS

| ŠALTINIS                            | KAS                                                            | KADA                                     |
|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| Oficialus F1 laiko sekimas (FastF1) | Rezultatai, starto vietos, treniruočių ratai, trasų žemėlapiai | Šis sezonas, po kiekvienos sesijos       |
| Ergast / Jolpica archyvas           | 2023–2025 m. rezultatai                                        | Vieną kartą                              |
| Trasos jutikliai (FastF1)           | Ar trasoje tikrai lijo, temperatūra                            | Po kiekvienos sesijos                    |
| Open-Meteo                          | Orų prognozė trasai ir 15 km aplink                            | Kiekvieną atnaujinimą                    |
| Kalshi, Polymarket                  | Lažybų biržų kainos (= tikimybės)                              | Kiekvieną atnaujinimą                    |
| Lažybininkai (bet365 ir kt.)        | Nugalėtojo koeficientai                                        | Kas savaitę (tik atsarginis)             |
| FIA dokumentai (fia.com)            | Bolidų atnaujinimai; oficiali starto rikiuotė su baudomis      | Kiekvieną atnaujinimą (savaitgalio metu) |
| Naujienų šaltiniai (RSS)            | formula1.com, Autosport, Motorsport.com, RaceFans, BBC         | Kiekvieną atnaujinimą                    |

Programoje jau yra 2023–2026 m. duomenys (aplankas `programa/pradiniai_duomenys`), todėl ji veikia iškart; mygtukas „Atnaujinti duomenis“ parsisiunčia tai, kas nauja.

### ORAI: KODĖL PROGNOZĖ „KALIBRUOJAMA“

Orų prognozės dažnai rodo didelę lietaus tikimybę, nors trasoje taip ir nepalyja (ypač tropikuose). Todėl programa palygino daugiau nei 400 praeities sesijų prognozes su tuo, ką iš tikrųjų užfiksavo trasos jutikliai, ir išmoko, kurie prognozės rodikliai tikrai pranašauja lietų (svarbiausias – prognozuojamas kritulių kiekis regione). Taip prognozės paklaida sumažėjo 45 %.

### STARTO BAUDOS

Lenktynių spėjimui labai svarbi starto vieta. Kol lenktynės neįvyko, programa ima **oficialią FIA starto rikiuotę** (su baudomis už variklio elementus, susidūrimus ir pan.), o ne vien kvalifikacijos rezultatą. Pvz. 2026 m. Kuala Lumpure HAD kvalifikavosi 3-as, bet dėl baudos startavo 8-as – modelis tai žino.

### LAŽYBŲ RINKA

Biržų kainos atspindi tūkstančių žmonių nuomonę ir naujausią informaciją. Modelis ima paskutinę kainą prieš sesiją ir sujungia ją su kitais veiksniais. Kiek pasitikėti rinka, modelis išmoksta pats: bandyta rinkai suteikti dar daugiau svorio ( $\times 1,5$ ,  $\times 2$ , be apribojimų), tačiau visais atvejais rezultatai pablogėjo – todėl paliktas išmoktas svoris.

Jei kainos buvo parsijęstos anksčiau nei prasidėjo sesija (pvz. sprinto kainos dar prieš sprinto kvalifikaciją), po sesijos jos automatiškai parsisiunčiamos iš naujo – taip mokymuisi naudojama tikra paskutinė kaina. Podiumo ir TOP5 rinkose, kur kainos yra tik dalies vairuotojų, tikimybės nebedidinamos dirbtinai (anksčiau 80 % kaina galėjo virsti 99 %).

## 6. KIEK MODELIS TIKSLUS

Modelis tikrinamas sąžiningai: kiekvienai praeities sesijai jis spėja **tik su tais duomenimis, kurie buvo žinomi prieš ją**, ir rezultatas palyginamas su tikru. 2026 m. sezone (iki Singapūro sprinto, 44 sesijos) modelis surinko **127 taškus** – daugiau nei bet kuris mūsų totalizatoriaus žaidėjas.

2025–2026 m. (104 sesijos) modelis vidutiniškai surenka **apie 3 taškus iš 6** per sesiją. Tiksliai atspėti visą TOP3 pavyksta retai: net lažybų rinkos favoritas laimi tik apie 45 % sesijų. Realioji viršutinė riba – maždaug 3,2–3,4 taško per sesiją, nes F1 rezultatams didelę įtaką daro atsitiktinumas (avarijos, gedimai, saugos automobilis, lietus).

### **KAS IŠBANDYTA IR ATMESTA**

Kiekvienas pakeitimas patikrinamas su visomis sesijomis ir paliekamas tik jei pagerina rezultatą. Atmesta: didesnis lažybų rinkos svoris, „idealaus rato“ ir kvalifikacijos simuliacijos rodikliai, atskiras P2/P3 atsitiktinumas, **bolidų atnaujinimų skaičius** (2025–2026 m. 296 tšk. vs 300 be jo – atnaujinimai rodomi tik kaip informacija; jų poveikį lažybų rinka ir treniruočių tempas jau atspindi).

## 7. AUTOMATINIS SPĖJIMAS PRIEŠ SESIJĄ

Ijungus automatinį režimą, kompiuteris kas 15 minučių patikrina, ar artėja sesija. Likus ~40 minučių iki sesijos jis pats atnaujina duomenis, paruošia spėjimą ir parodo **Windows pranešimą**, pvz.:

F1: Bahrain – Lenktynės

VER – HAM – ANT (tikėtini taškai 2.4, lietus 98 %, pradžia 10:00)

Ijungti: aplanke `programa` dukart spustelėkite `automatinis_ijungti.bat`. Išjungti: `automatinis_isjungti.bat`. Veikia tik kai kompiuteris įjungtas.

## 8. DAŽNI KLAUSIMAI

| KLAUSIMAS                                 | ATSAKYMAS                                                                                                                                                                                                   |
|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Programa neatsidaro                       | Palaukite 20 s ir spustelėkite nuorodą dar kartą. Jei nepadeda – paleiskite <code>programa\idiegti.bat</code> .                                                                                             |
| Duomenys neatsinaujina                    | Oficialūs šaltiniai riboja užklausų skaičių. Pabandykite po valandos – trūkstami duomenys bus parsiję automatiškai.                                                                                         |
| Pirmas paleidimas nepavyko                | Paleiskite <code>programa\idiegti.bat</code> ir perskaitykite pranešimą. Dažniausiai trūksta Python – atsisiųskite jį iš <a href="https://python.org">python.org</a> (pažymėkite „Add python.exe to PATH“). |
| Noriu, kad modelis mažiau žiūrėtų į kažką | Skirtuke „Požymiai“ sumažinkite daugiklį ir paspauskite „Išsaugoti“.                                                                                                                                        |
| Nesutinku su trasos įvertinimu            | Skirtuke „Duomenys“ pasirinkite žinyną „Trasos“, pakeiskite reikšmę ir išsaugokite.                                                                                                                         |
| Kodėl modelis siūlo ne favoritą?          | Trejetas parenkamas pagal tikėtinus taškus. Žr. „Kodėl?“ grafiką ir tikimybių lentelę.                                                                                                                      |

## 9. TECHNINĖ DALIS

Skirta tam, kas norės programą keisti ar plėsti.

### APLANKAI

| KELIAS                            | PASKIRTIS                                                                      |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| F1 Spėjimai.vbs                   | Paleidimas (naudoja darbalaukio nuoroda)                                       |
| PARAMETRAI.md,<br>parametrai.json | Svorių suvestinė ir keičiami nustatymai                                        |
| Dokumentacija.pdf                 | Šis dokumentas (šaltinis: programa/docs )                                      |
| duomenys/                         | Jūsų duomenų bazė f1.db , F1 talpykla, orų kalibracija (sukuriama pirmą kartą) |
| programa/pradiniai_duomenys/      | Pradinė duomenų bazė naujam vartotojui                                         |
| programa/idięti.bat               | Diegimas: Python aplinka, bibliotekos, darbalaukio nuoroda                     |
| programa/f1model/                 | Modelio kodas                                                                  |
| programa/tests/                   | Automatiniai testai ( testai.bat )                                             |

### ARCHITEKTŪRA

| MODULIS                    | ATSAKOMYBĖ                                                                                                                                                                                                                            |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| app.py                     | Kompozicijos šaknis – vienintelė vieta, kur kuriamos priklausomybės (duomenų bazė, nustatymai, žinyai, šaltiniai). Testai sukuria App su laikina duomenų baze.                                                                        |
| features.py                | Požymių registras: kiekvienas veiksnys – funkcija su @feature . Naujas veiksnys pridedamas viena funkcija.                                                                                                                            |
| model.py                   | Plackett-Luce modelis: svorių mokymas, simuliacija, geriausias trejetas.                                                                                                                                                              |
| sources/                   | Duomenų šaltiniai (DataSource klasės): oficialūs duomenys, trasų žemėlapiai, orai, lažybos, FIA dokumentai ( fia.py : atnaujinimai ir starto rikiuotė iš PDF), naujienos ( news.py , RSS).                                            |
| briefing.py                | Informacija sąsajai: komandų atnaujinimai, naujienų paieška, svarbiausi etapo faktai.                                                                                                                                                 |
| db.py, reference.py        | Duomenų bazė ir žinyai (trasos, komandos, žaidėjai...). Lentelė duomenų_versija (trigeriai) rodo, kada pasikeitė modelio duomenys – tik tada modelis persimoko.                                                                       |
| i18n.py, translations.py   | Vertimai: TranslationRepository (DB lentelės kalbos , vertimai ), Translator (tekstas pagal raktą, trūkštami – lietuviškai), pradiniai tekstai. Paleidžiant įrašomi tik trūkštami raktai, todėl programoje pataisyti tekstai išlieka. |
| preferences.py             | Programos pasirinkimai (pvz. kalba), DB lentelė nustatymai .                                                                                                                                                                          |
| ui.py, ui_style.py, cli.py | Programos langas, jo išvaizda (be tekstų – juos perduoda ui.py), komandinė eilutė.                                                                                                                                                    |

## ***NAUJA KALBA AR NAUJAS TEKSTAS***

Naujas tekstas: raktas su vertimais į `translations.py` ir `t("raktas")` sąsajoje. Nauja kalba: eilutė žinyne „Kalbos“ ir vertimai žinyne „Vertimai“ (arba `translations.py`); kodo keisti nereikia.

## ***TAISYKLĖ KEIČIANT MODELĮ***

Po kiekvieno pakeitimo: paleisti `testai.bat`, atlikti sezono testą ir palyginti modelio taškus su ankstesniu rezultatu; pakeitimas paliekamas tik jei modelis neblogėja. Po pakeitimų atnaujinti šią dokumentaciją:

```
.venv\Scripts\python docs\build_pdf.py .
```